

DHCP Windows Server version 2

DHCP está en una subred diferente a las que pueda entregar (tendrá que haber un router o servidor que haga de router en el cual se tendrá que habilitar la opción de open relay).

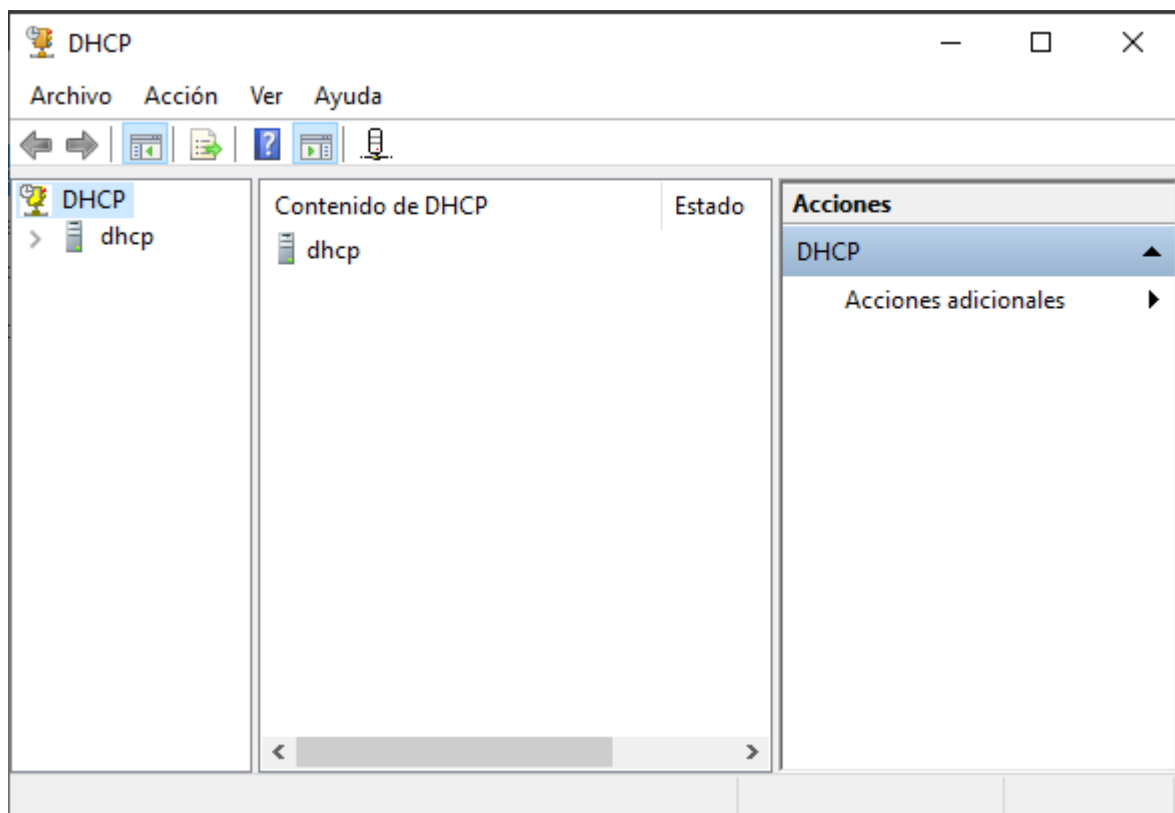
NOTA:

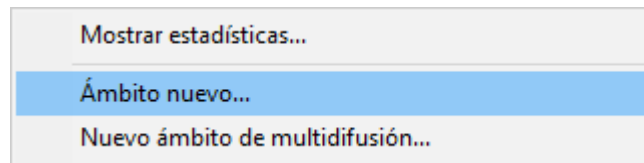
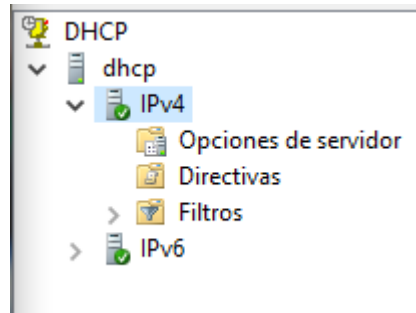
Redes que se deben utilizar según se necesiten (donde N es la posición que se ocupa en las mesas de clase empezando en la primera fila desde la que está pegada a la pared, después de terminar de numerar la primera fila. se continuaría la numeración en la segunda fila desde la mesa que está pegada a la pared y así sucesivamente)

Yo usaré estas 3 redes en esta versión.

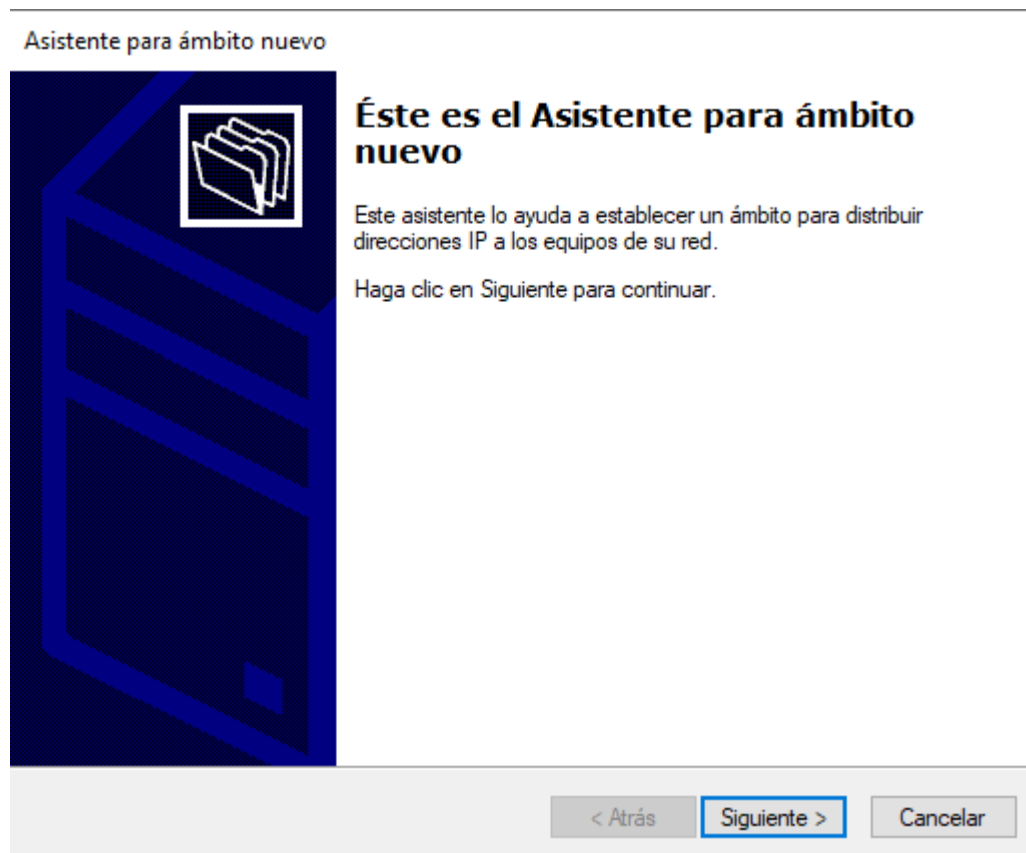
192.168.5.0/24	172.21.0.0/16
192.168.95.0/24	

Como hicimos en la version anterior, tendremos que configurar el servicio DHCP, además de tener que configurar las IPs de reserva, el rango de IPs y las IPs excluidas.





AMBITO 1:



Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.



Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

Máscara de subred:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

192.168.5.3 a 192.168.5.9	Quitar
192.168.5.13 a 192.168.5.19	
192.168.5.23 a 192.168.5.29	
192.168.5.33 a 192.168.5.39	

Retraso de subred en milisegundos:

< Atrás

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.

La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: Horas: Minutos:

< Atrás

DHCP Windows Server version 2

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

- ☒ Configurar estas opciones ahora
- ☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

| . . .

Agregar

192.168.5.1

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

8.8.8.8
8.8.4.4

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito

Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ Activar este ámbito ahora

☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Finalización del Asistente para ámbito nuevo

Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.

Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

AMBITO 2:

Asistente para ámbito nuevo



Éste es el Asistente para ámbito nuevo

Este asistente lo ayuda a establecer un ámbito para distribuir direcciones IP a los equipos de su red.

Haga clic en Siguiente para continuar.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 172 . 21 . 32 . 0

Dirección IP final: 172 . 21 . 33 . 254

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 16

Máscara de subred: 255 . 255 . 0 . 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.



Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Agregar

Intervalo de direcciones excluido:

172.21.32.17 a 172.21.32.172
172.21.33.180 a 172.21.33.182

Quitar

Retraso de subred en milisegundos:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días:

Horas:

Minutos:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.

Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

☒ Configurar estas opciones ahora

☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

 Agregar

 Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS 

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor: Dirección IP:

8.8.8.8
8.8.4.4

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS 

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor: Dirección IP:

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito

Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ Activar este ámbito ahora

☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo



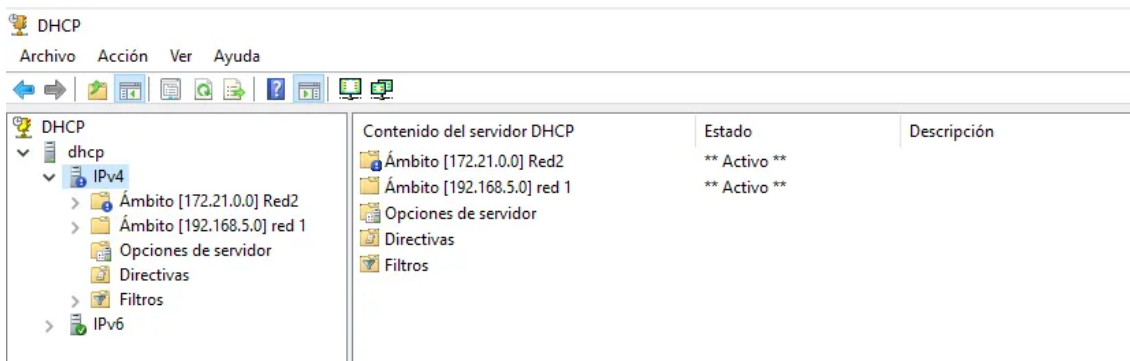
Finalización del Asistente para ámbito nuevo

Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.

Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.

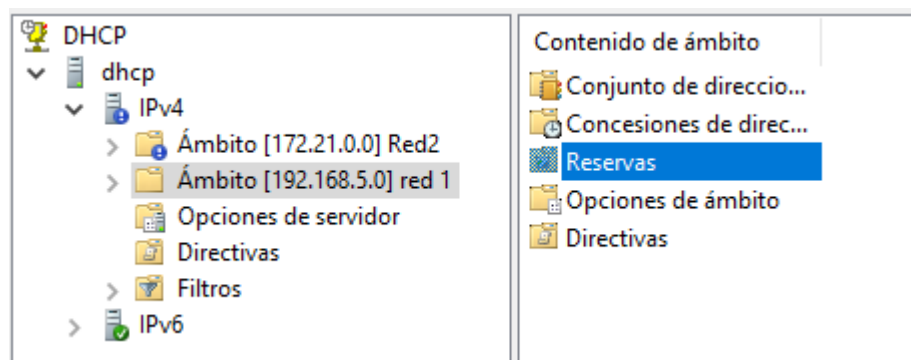
Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar



RESERVA IP:

RESERVA 1:



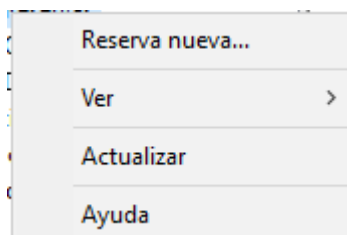
Reservas

La reserva garantiza que al cliente DHCP siempre se le asigna la misma dirección IP.

Para agregar una reserva, haga clic en Reserva nueva en el menú Acción.

Nota: una exclusión impide que un cliente DHCP obtenga una dirección de un intervalo de direcciones especificados. Los intervalos de exclusión se pueden definir en Conjunto de direcciones.

Para obtener más información acerca de las reservas y las exclusiones, consulte la Ayuda en pantalla.



Reserva nueva

Suministre información para un cliente reservado.

Nombre de reserva: dhcp1

Dirección IP: 192 . 168 . 5 . 3

Dirección MAC: 08-00-27-AA-BB-CC

Descripción:

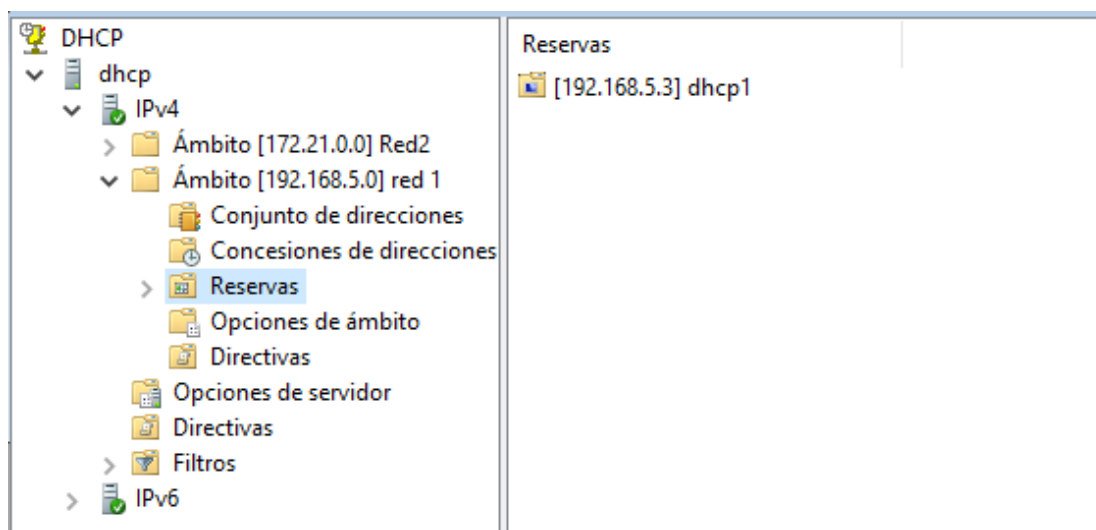
Tipos compatibles

☒ Ambos

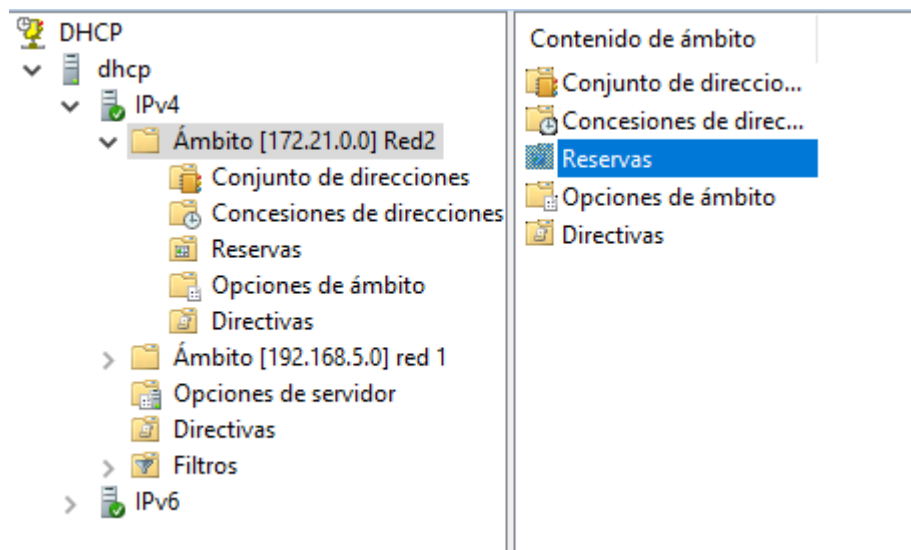
☐ DHCP

☐ BOOTP

Agregar Cerrar



RESERVA 2:



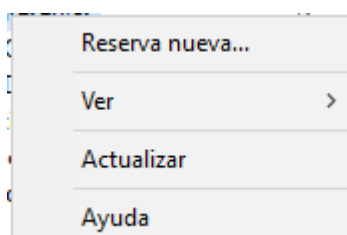
Reservas

La reserva garantiza que al cliente DHCP siempre se le asigna la misma dirección IP.

Para agregar una reserva, haga clic en Reserva nueva en el menú Acción.

Nota: una exclusión impide que un cliente DHCP obtenga una dirección de un intervalo de direcciones especificados. Los intervalos de exclusión se pueden definir en Conjunto de direcciones.

Para obtener más información acerca de las reservas y las exclusiones, consulte la Ayuda en pantalla.



Reserva nueva

Suministre información para un cliente reservado.

Nombre de reserva: dhcp2

Dirección IP: 172 . 21 . 32 . 7

Dirección MAC: 08-00-27-DD-EE-FF

Descripción:

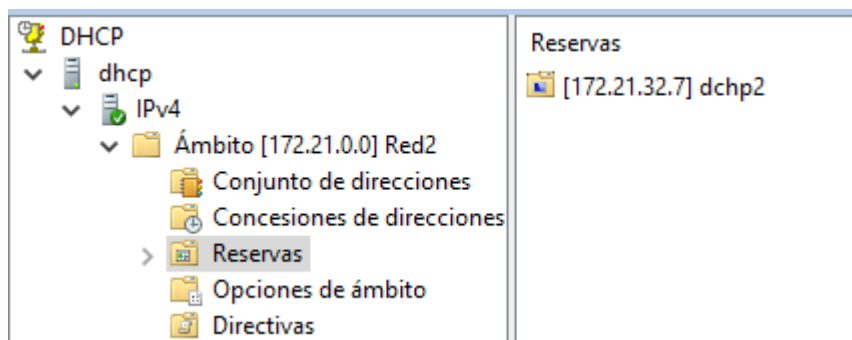
Tipos compatibles

☒ Ambos

☐ DHCP

☐ BOOTP

Agregar Cerrar



Configuración del router:

1.- Red.


```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : router
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-47-D1-C2
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.5.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-BE-60-82
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.95.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

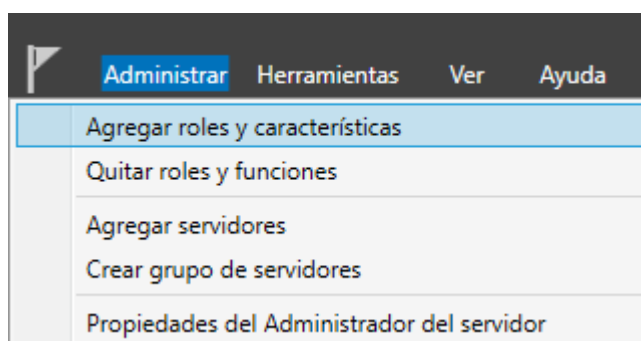
Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
Dirección física. . . . . : 08-00-27-BF-1E-78
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 172.21.0.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

2.- Instalación de Acceso remoto.

Vamos a ‘Administrar’ y le damos a ‘Agregar roles y características’. Vamos aceptando hasta llegar al apartado ‘Roles de servidor’ y marcamos la opción de ‘Acceso remoto’. Le damos a ‘Siguiente’ hasta el apartado ‘Servicios de rol’.




Asistente para agregar roles y características

Antes de comenzar

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Este asistente le ayuda a instalar roles, servicios de rol o características. Podrá elegir qué roles, servicios de rol o características desea instalar según las necesidades de los equipos de la organización, como compartir documentos u hospedar un sitio web.

Para quitar roles, servicios de rol o características:
[Iniciar el Asistente para quitar roles y características](#)

Antes de continuar, compruebe que se han completado las siguientes tareas:

- La cuenta de administrador tiene una contraseña segura
- Las opciones de red, como las direcciones IP estáticas, están configuradas
- Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update están instaladas

Si debe comprobar que se ha completado cualquiera de los requisitos previos anteriores, cierre el asistente, complete los pasos y, después, ejecute de nuevo el asistente.

Haga clic en Siguiente para continuar.

☐ Omitir esta página de manera predeterminada

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar


Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de instalación

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

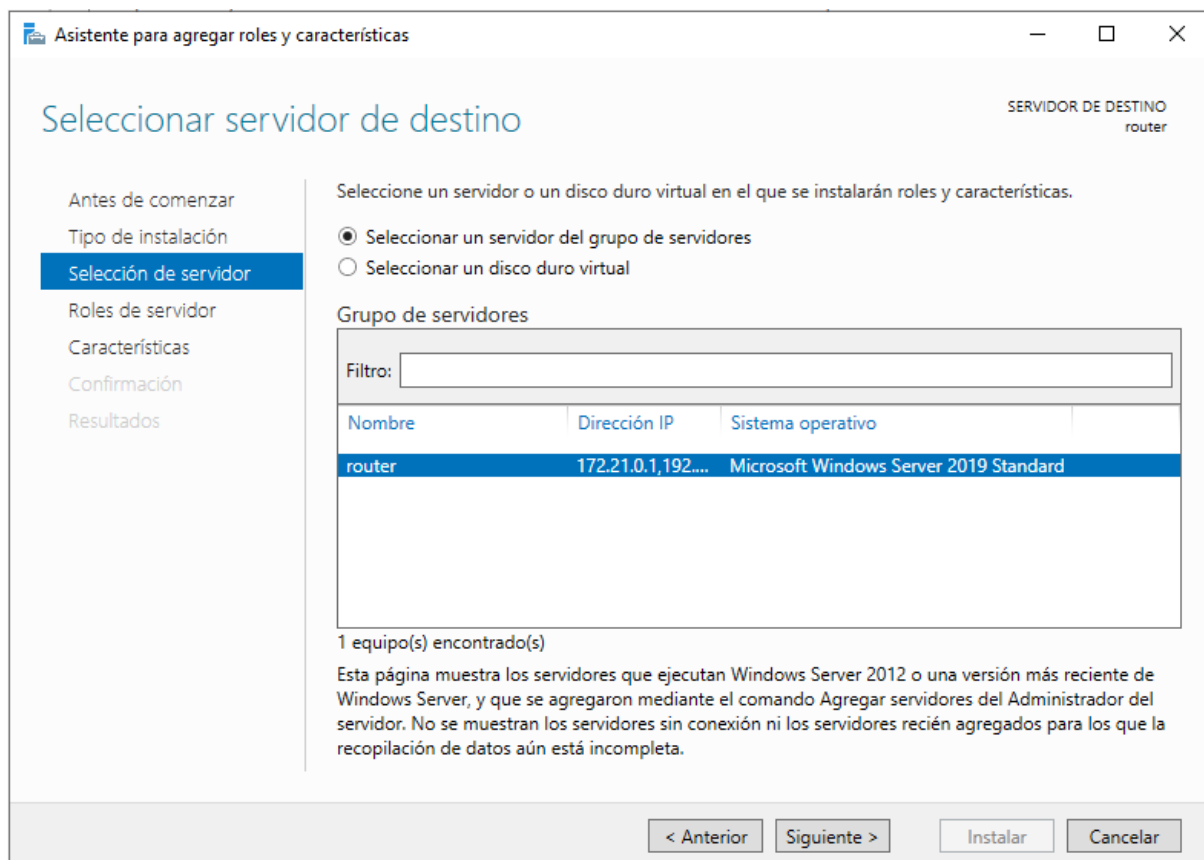
☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

< Anterior

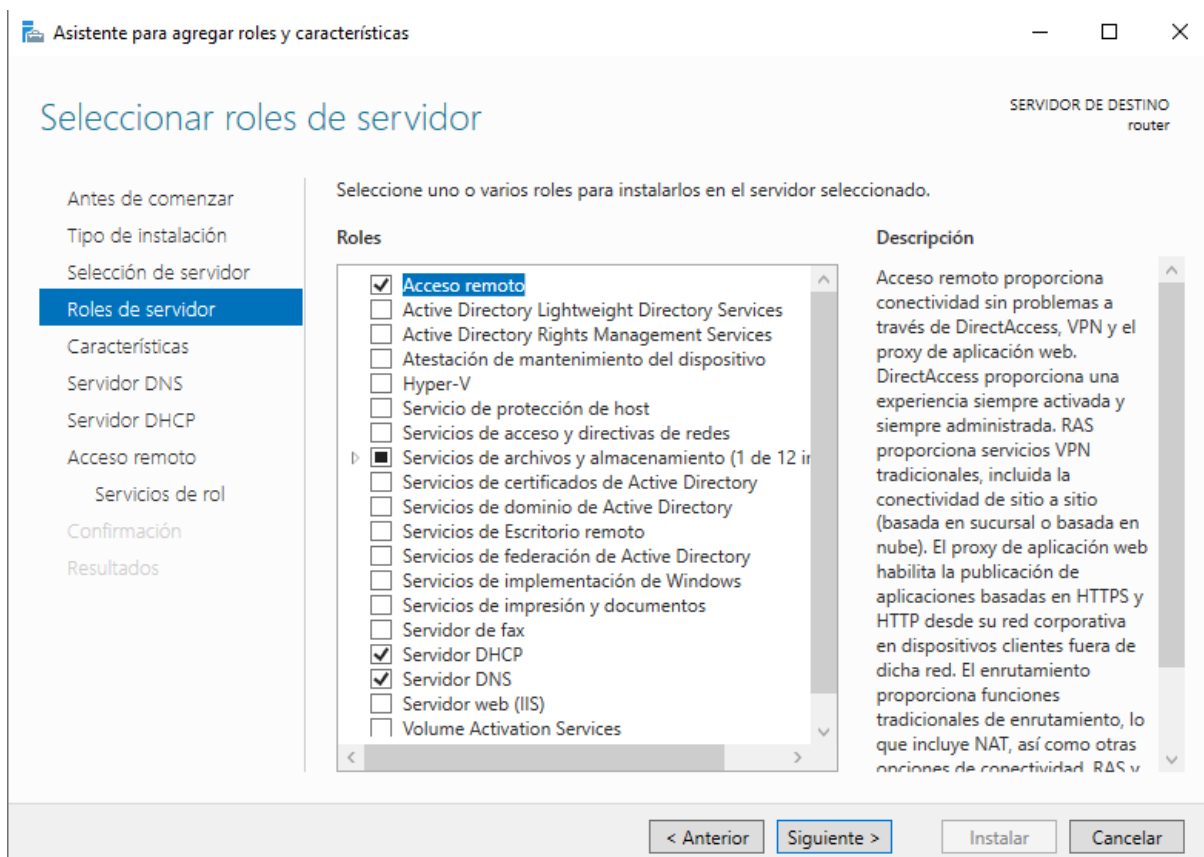
Siguiente >

Instalar

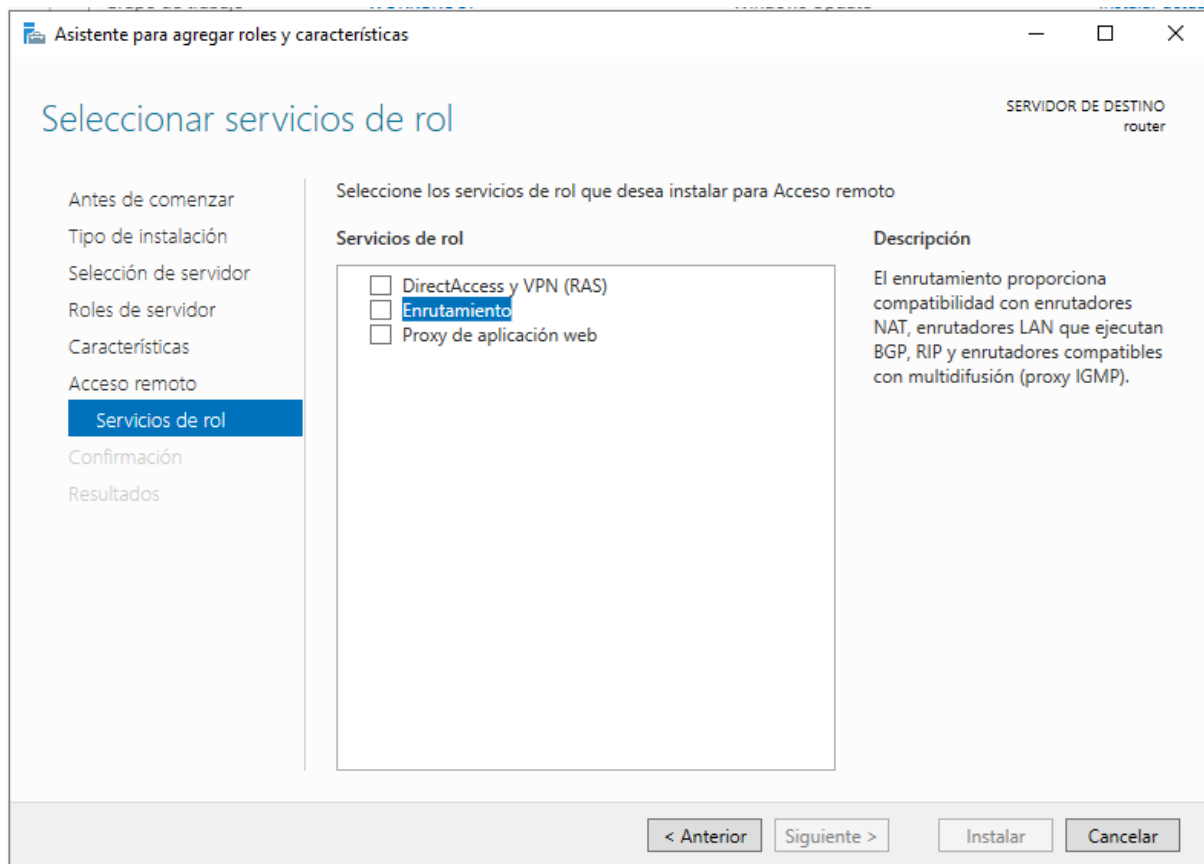
Cancelar



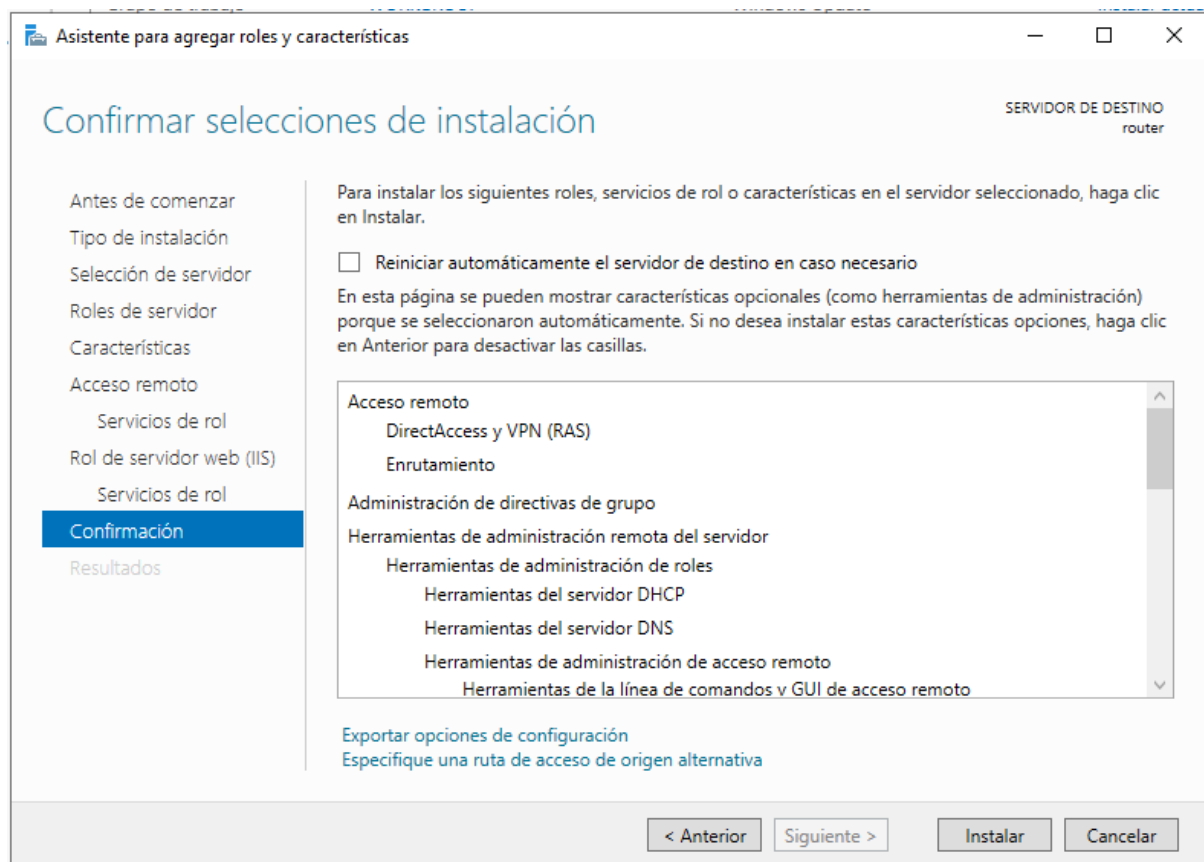
Añadimos los roles de Acceso Remoto.



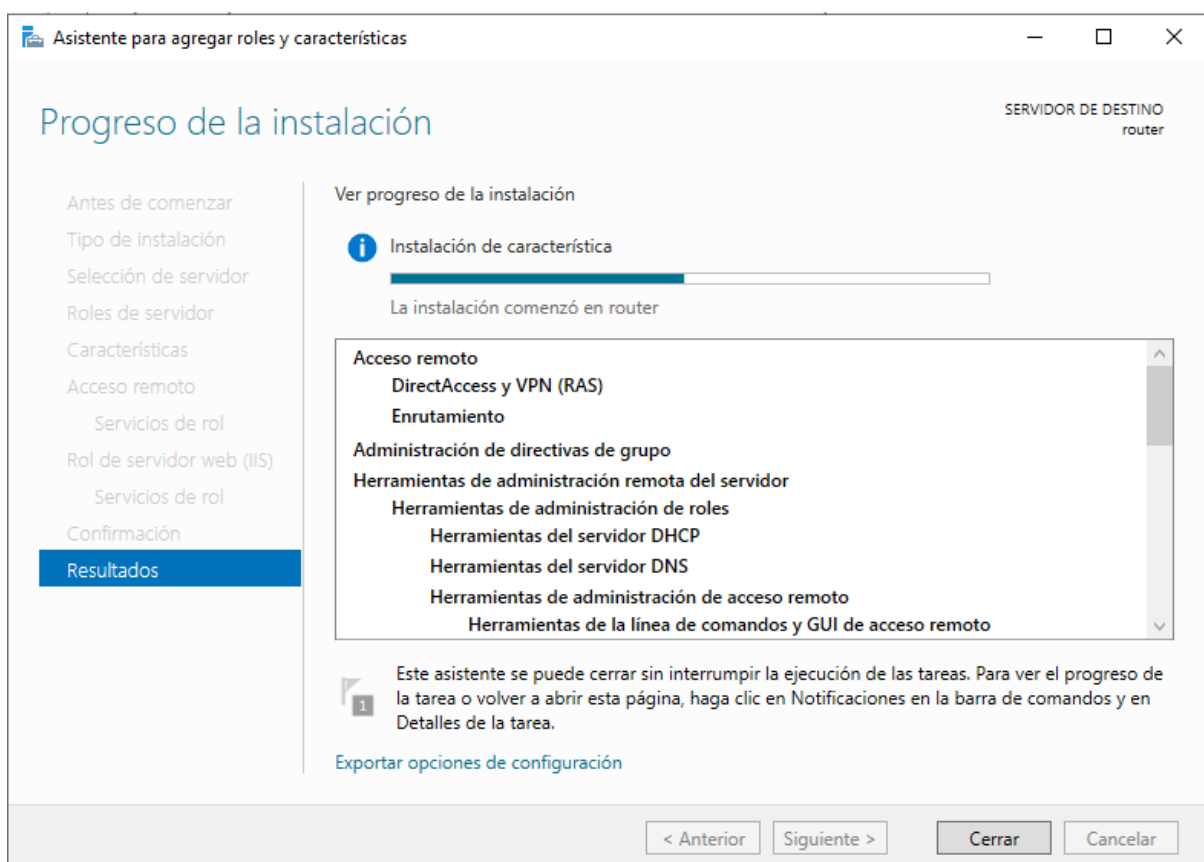
Y añadimos Enrutamiento.



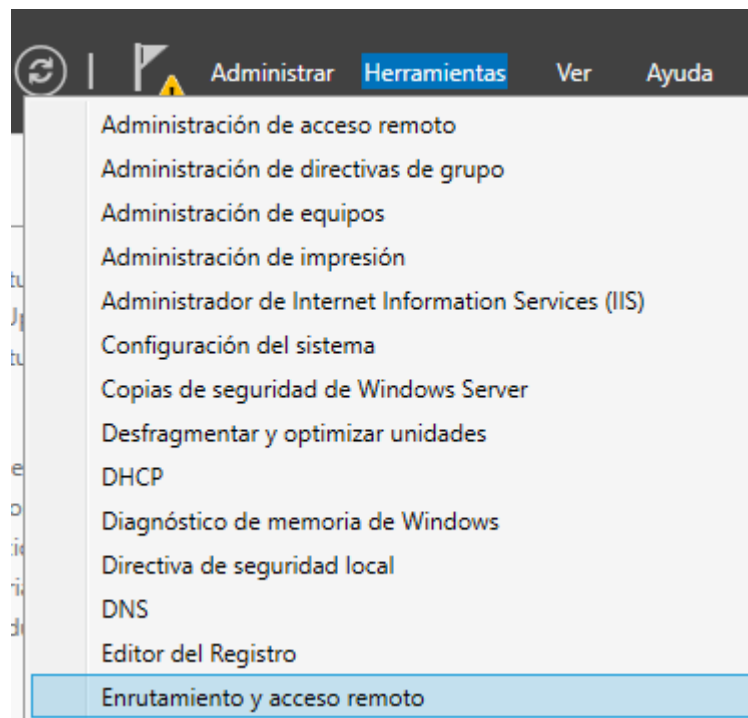
Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Acceso remoto	
Servicios de rol	Descripción
☒ DirectAccess y VPN (RAS)	El enrutamiento proporciona compatibilidad con enrutadores NAT, enrutadores LAN que ejecutan BGP, RIP y enrutadores compatibles con multidifusión (proxy IGMP).
☒ Enrutamiento	
☐ Proxy de aplicación web	



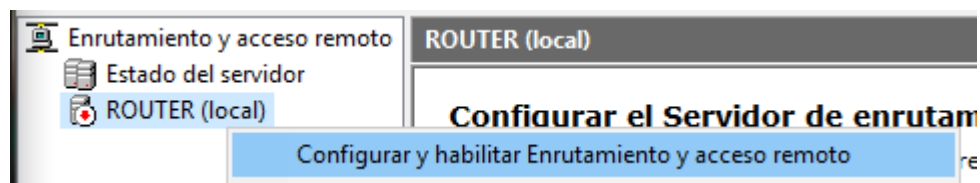
Le damos a instalar y esperamos a que termine.



3.- Configurar el enrutamiento.

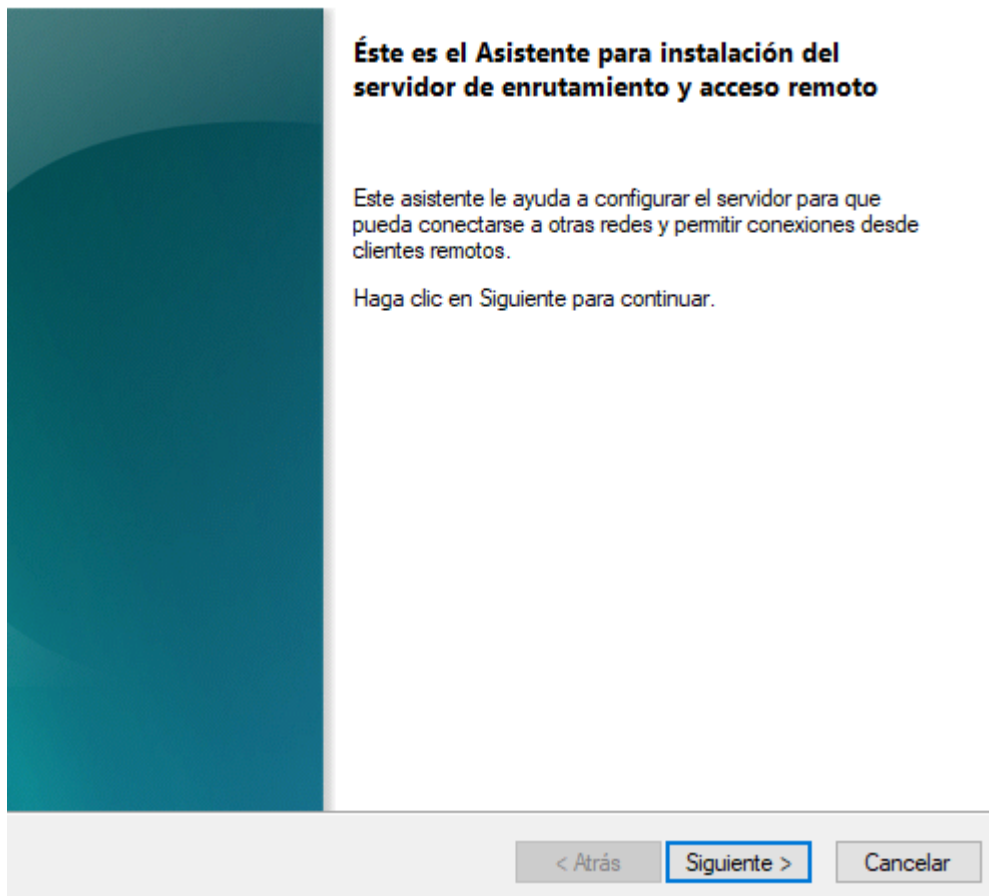


Le damos a clic derecho y nos aparece esta opción.



Y a continuación, seguiremos estos pasos.

Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto



Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Configuración

Puede habilitar cualesquiera de las siguientes combinaciones de servicios o puede personalizar este servidor.

- ☐ Acceso remoto (acceso telefónico o red privada virtual)
Permitir a clientes remotos conectarse a este servidor a través de una conexión de acceso telefónico o una conexión segura a Internet de red privada virtual (VPN).
- ☐ Traducción de direcciones de red (NAT)
Permitir a clientes internos conectarse a Internet usando una dirección IP pública.
- ☐ Acceso a red privada virtual (VPN) y NAT
Permitir que los clientes remotos se conecten a este servidor a través de Internet y que los clientes locales se conecten a Internet usando una sola dirección IP pública.
- ☐ Conexión segura entre dos redes privadas
Conectar esta red a una red remota, como a una oficina sucursal.
- ☒ Configuración personalizada
Seleccionar cualquier combinación de características disponibles en Enrutamiento y acceso remoto.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Configuración personalizada

Cuando se cierre este asistente, puede configurar los servicios seleccionados en la consola Enrutamiento y acceso remoto.

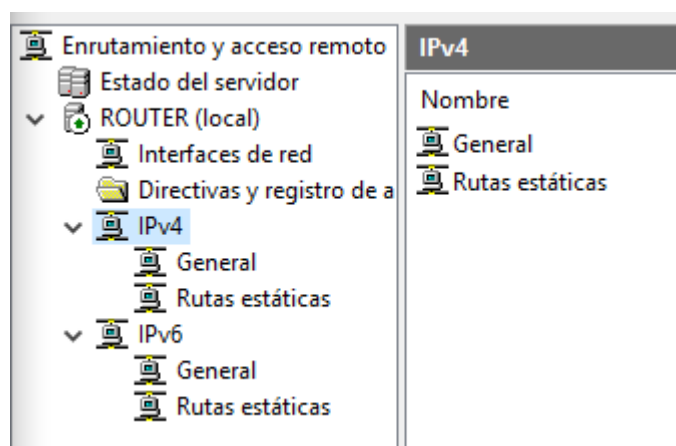
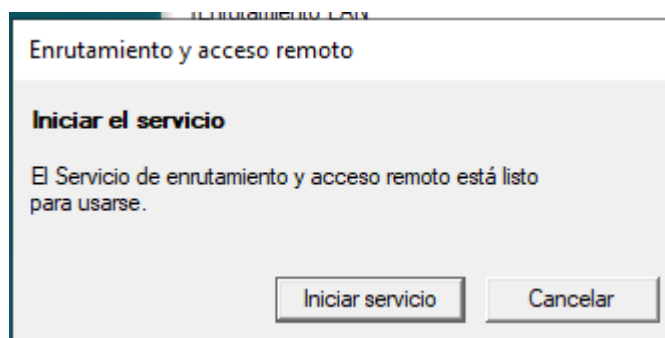
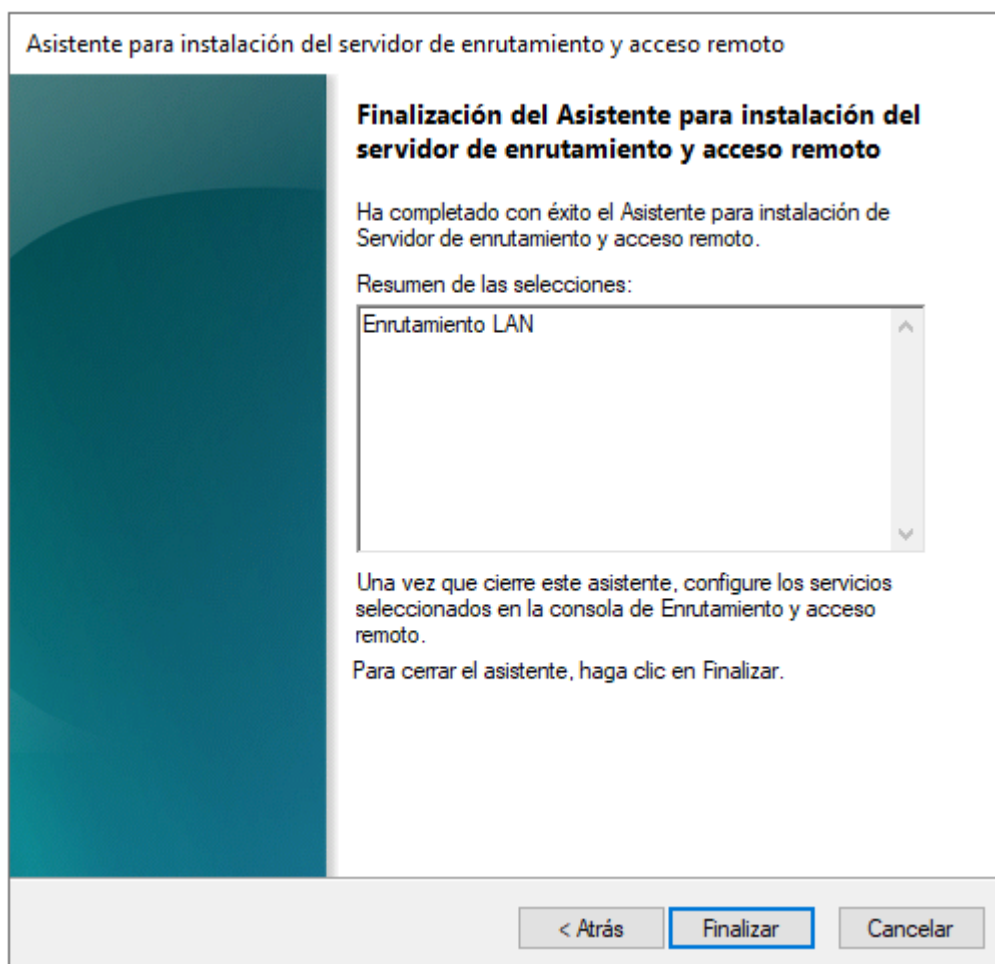
Seleccione los servicios que desea habilitar en este servidor.

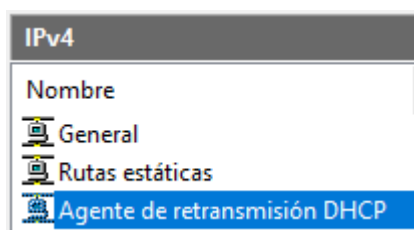
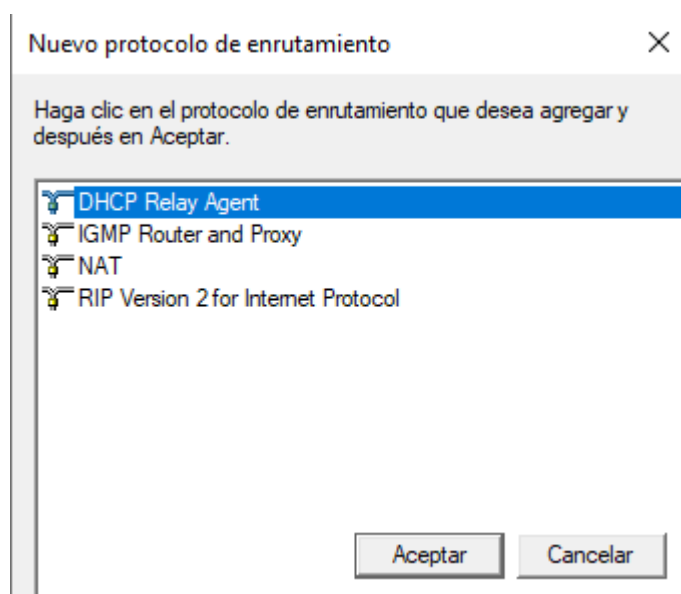
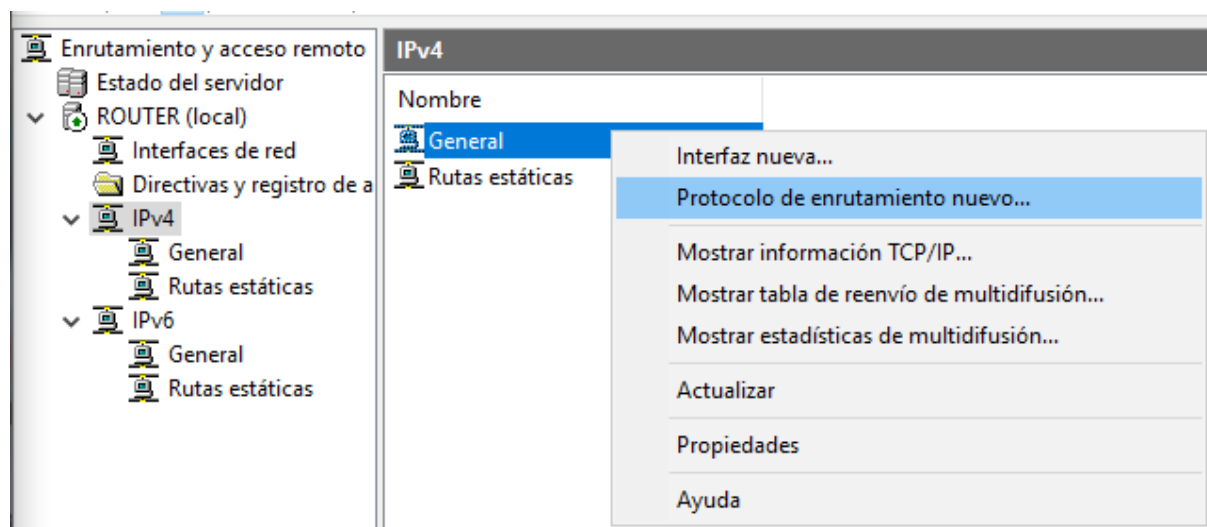
- ☐ Acceso a VPN
- ☐ Acceso telefónico
- ☐ Conexiones de marcado a petición (utilizadas para enrutamiento de oficinas sucursales)
- ☐ NAT
- ☒ Enrutamiento LAN

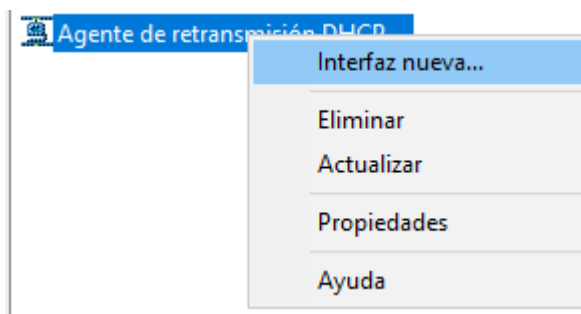
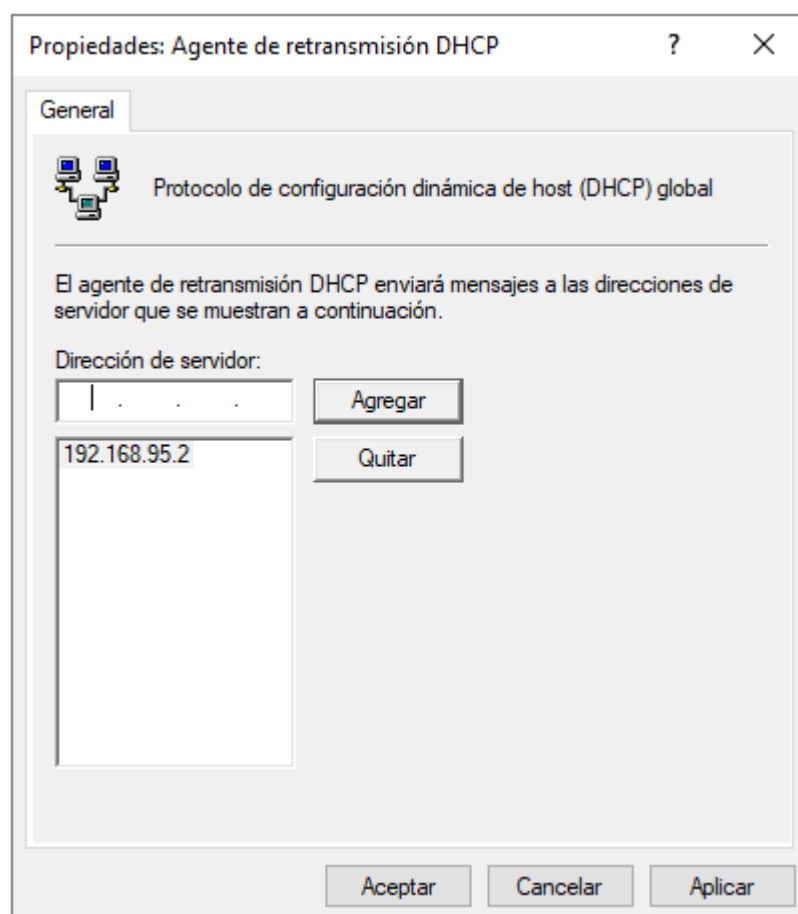
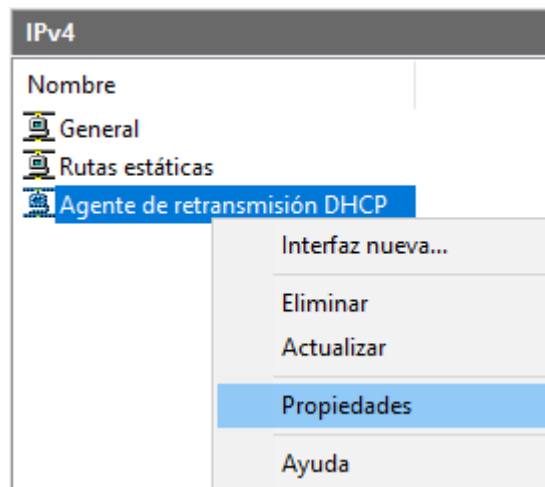
< Atrás

Siguiente >

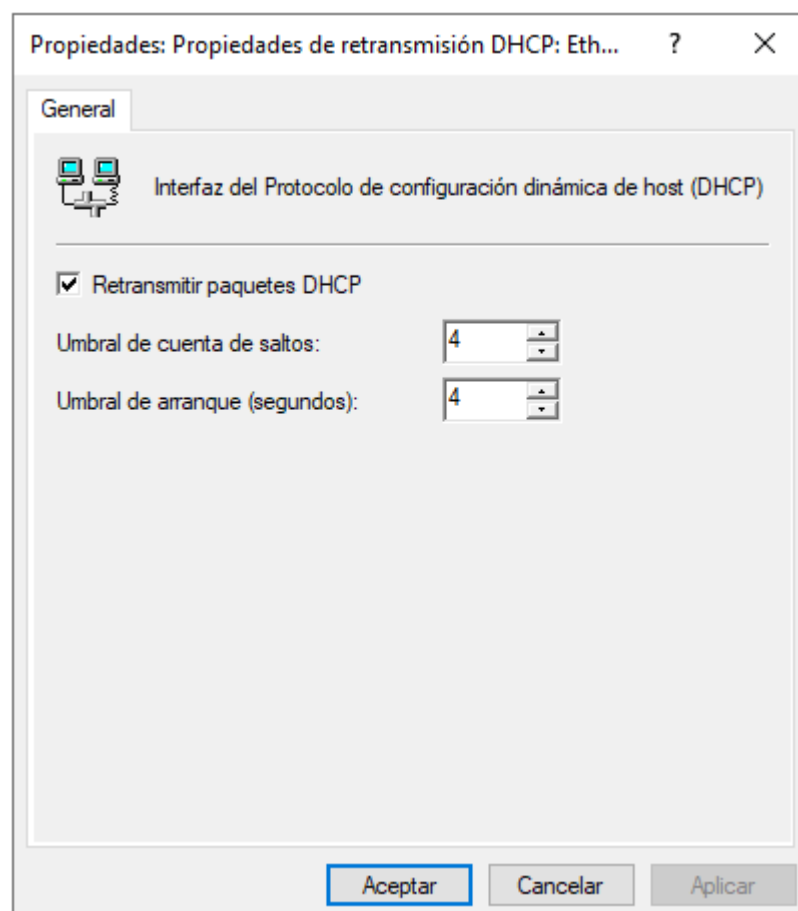
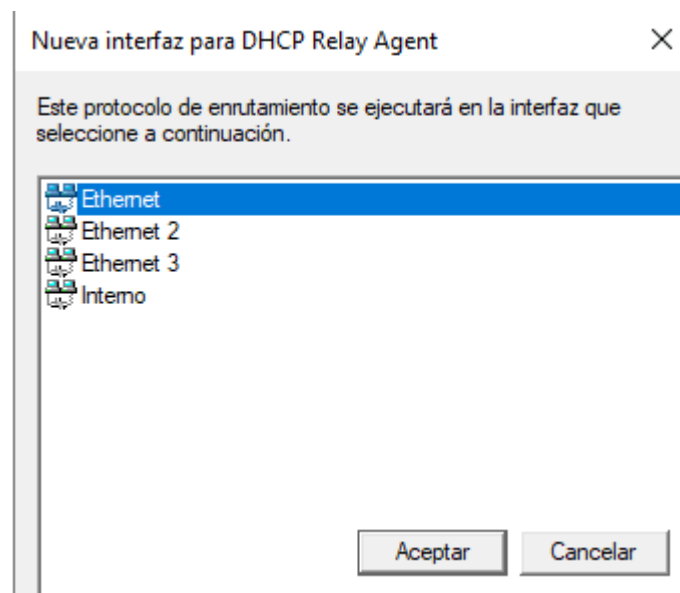
Cancelar

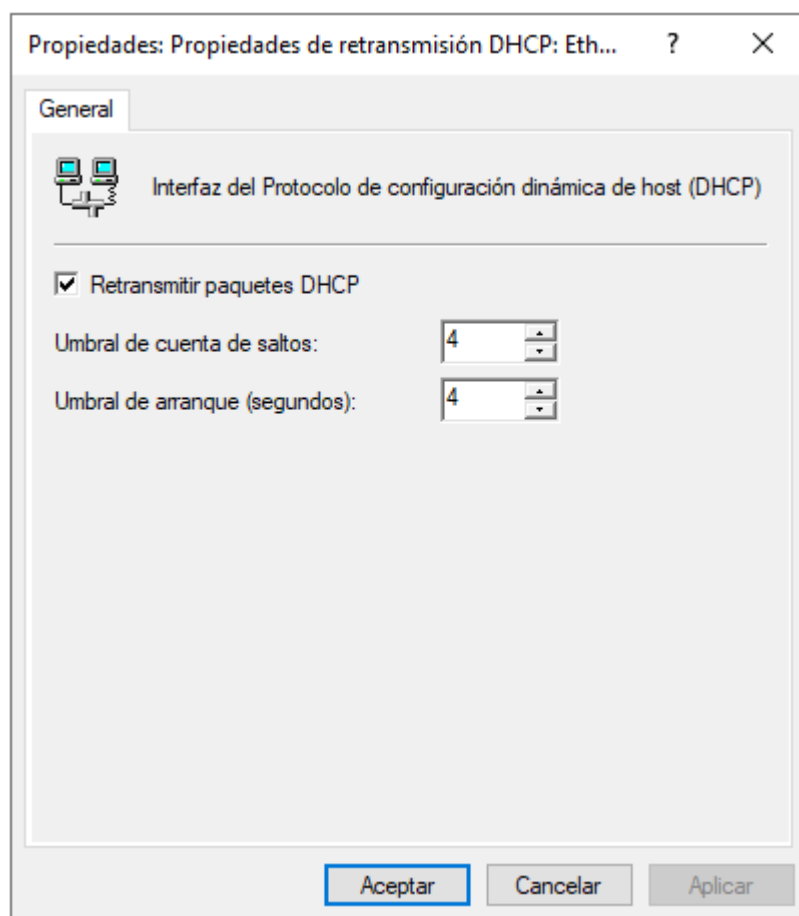
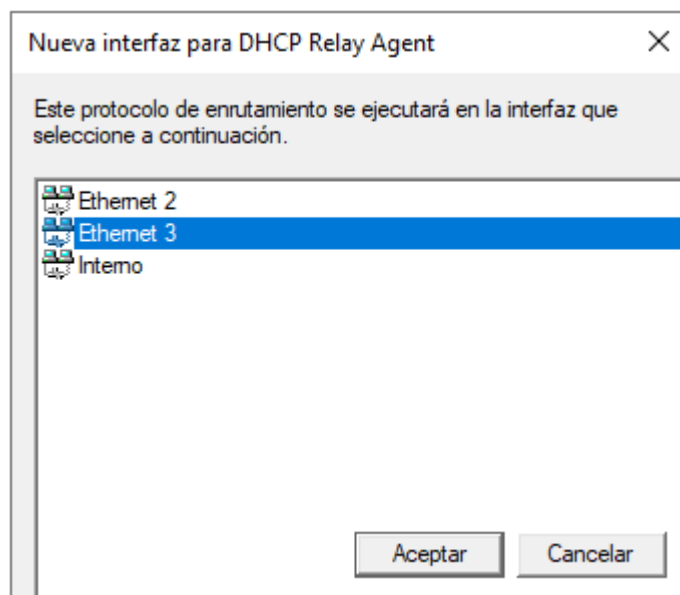






Añadimos la 1 y 3 ya que son las redes que van hacia los equipos clientes.





Agente de retransmisión DHCP				
Interfaz	Modo relé	Solicitudes recibidas	Respuestas recibidas	Solicitudes descartadas
Ethernet 3	Habilitado	0	0	0
Ethernet	Habilitado	0	0	0

No pude hacer conexión entre el router y el servidor debido a que las máquinas no funcionaban debido a falta de capacidad de memoria por parte del ordenador proporcionado por el instituto, en clase se te puede enseñar un video con la prueba de este suceso.

Hacer un esquema de red

